

Phase mixing con dispersión en momento angular: una introducción computacional al sistema de Vlasov–Poisson esférico con distribución en L

Notas de trabajo sobre el código VlasovPoisson_PIC_sp

Resumen

Estas notas son la continuación, para una distribución de momentos angulares, de las notas del código con momento angular fijo (`vlasov-poisson_PIC, docs/introduccion/vlasov_intro.tex`). Están escritas para quien empieza con el tema: se repasa la mecánica hamiltoniana indispensable, se plantea el sistema de Vlasov–Poisson en simetría esférica cuando cada partícula tiene su propio L , se construyen las variables ángulo–acción del potencial isócrono y se estudia cómo la frecuencia radial depende *a la vez* de la acción J y de L . Esa doble dependencia es la novedad física: el phase mixing ocurre en dos direcciones, y la dispersión en L puede dominar la mezcla, borrar estructuras que con L fijo reaparecerían (el “desenrollado” de una espiral) e introducir un segundo límite de Nyquist en la resolución. Todo se ilustra con resultados medidos del código tras portarle lo aprendido con L fijo: verificación contra soluciones exactas separando el error de cuadratura del del integrador, pruebas con cuatro distribuciones, y un equilibrio autoconsistente $F(J, L)$ en el que reaparece, y se corrige, el artefacto de coordenadas del mapa del isócrono. La última sección propone las preguntas que convendría investigar para un artículo.

Índice

1. Por qué este problema es interesante	2
2. Lo indispensable de mecánica hamiltoniana	3
2.1. Ecuaciones de Hamilton y espacio de fases	3
2.2. Corchetes de Poisson y cantidades conservadas	4
2.3. Liouville y la ecuación de Vlasov	4
2.4. Transformaciones canónicas	4
2.5. Integrabilidad y variables ángulo–acción	4
3. El sistema	5
3.1. Vlasov–Poisson	5
3.2. Simetría esférica y momento angular por partícula	5
4. Variables ángulo–acción con L	5
4.1. Construcción	5
4.2. El isócrono	6
4.3. El mapa explícito	7
5. Phase mixing en dos direcciones	7
5.1. Lo que se ve	7
5.2. El observable	7

5.3. La solución cerrada	7
5.4. La envolvente, con dos anchos	8
5.5. Consecuencia numérica: Nyquist en dos direcciones	8
6. Amortiguamiento de Landau: en qué se diferencia	9
7. El método numérico	9
7.1. Particle-in-cell	9
7.2. Integradores	10
7.3. Cómo se colocan las partículas	10
7.4. El diagnóstico h_k	10
7.5. Parámetros y reproducibilidad	11
8. Verificación del código	11
8.1. Contra la solución exacta, separando dos errores	11
8.2. Pruebas con otras distribuciones	12
8.3. Energía y fondos	12
9. La espiral: desenrollado y dispersión en L	13
10. Autogravedad: equilibrio $F(J, L)$ y el mapa correcto	14
10.1. El artefacto de coordenadas, otra vez	14
10.2. El equilibrio	15
10.3. ¿Se queda quieto?	15
10.4. h_1 con los dos mapas	16
11. Cuánto cuesta	17
12. Lecciones de método	17
13. Relación con la literatura	17
14. Preguntas para un artículo	18
A. Cómo reproducir estas notas	19

1. Por qué este problema es interesante

Un cúmulo estelar, una galaxia o un halo de materia oscura son sistemas donde las colisiones son tan raras que pueden ignorarse durante la edad del universo. La dinámica la domina el campo gravitatorio colectivo, y el objeto matemático que la describe es la ecuación de Vlasov acoplada a la de Poisson. Lo que hace fascinante al sistema es que **una perturbación puede desaparecer sin que se pierda información**. Hay dos mecanismos detrás, y no hay que confundirlos:

Phase mixing. Órbitas vecinas tienen frecuencias ligeramente distintas. Una estructura inicial se *enrolla* en el espacio de fases hasta hacerse más fina que cualquier resolución. La información sigue ahí, pero ningún promedio la ve. Es un efecto **cinemático**: ocurre con partículas de prueba en un potencial fijo.

Amortiguamiento de Landau. La perturbación genera un campo, el campo actúa sobre las partículas, y las que orbitan en resonancia intercambian energía con ella. Es un efecto **colectivo**: desaparece si se apaga la autogravedad.

Las notas con L fijo estudiaron ambos en el caso más simple: todas las partículas con el mismo momento angular, $L_0 = 2$. Ahí el movimiento es de un grado de libertad y la frecuencia radial depende de una sola variable, $\omega(J)$. Un sistema real tiene una *distribución* de momentos angulares. Eso cambia tres cosas, que son el hilo de estas notas:

1. la frecuencia depende de J y de L , y la mezcla ocurre en las dos direcciones (secciones 4 y 5);
2. una estructura preparada en J puede desenrollarse, pero la dispersión en L no está preparada y la borra (sección 9);
3. la resolución necesaria crece en dos direcciones, y una rejilla gruesa en L produce recurrencias espurias (sección 9).

A quién van dirigidas

Se supone cálculo, ecuaciones diferenciales, análisis de Fourier y métodos numéricos básicos. La mecánica hamiltoniana necesaria se repasa en la sección 2. No se supone nada de dinámica estelar ni de métodos de partículas. Quien haya leído las notas con L fijo puede ir directo a la sección 3; las demostraciones más largas de la mecánica hamiltoniana están allá. Los recuadros DETALLE NUMÉRICO pueden omitirse en una primera lectura.

2. Lo indispensable de mecánica hamiltoniana

Referencias: Goldstein [8, caps. 8–10], Landau y Lifshitz [13, §§40–52] y Arnold [1, caps. 8–10].

2.1. Ecuaciones de Hamilton y espacio de fases

Para una partícula de masa unitaria con coordenada q en un potencial $V(q)$, el lagrangiano es $\mathcal{L} = \frac{1}{2}\dot{q}^2 - V$. El momento conjugado es $p = \partial\mathcal{L}/\partial\dot{q} = \dot{q}$, y la transformada de Legendre da el hamiltoniano

$$H(q, p) = p\dot{q} - \mathcal{L} = \frac{p^2}{2} + V(q), \quad (1)$$

con ecuaciones de primer orden

$$\dot{q} = \frac{\partial H}{\partial p}, \quad \dot{p} = -\frac{\partial H}{\partial q}. \quad (2)$$

El estado es un punto (q, p) del *espacio de fases*; por cada punto pasa una única trayectoria. Si H no depende de t se conserva, porque $\dot{H} = H_q\dot{q} + H_p\dot{p} = H_qH_p - H_pH_q = 0$. Con un grado de libertad, entonces, las trayectorias son las curvas de nivel $H = E$, es decir $p = \pm\sqrt{2(E - V(q))}$, y una órbita ligada es periódica con periodo

$$T(E) = 2 \int_{q_-}^{q_+} \frac{dq}{\sqrt{2(E - V(q))}}, \quad (3)$$

donde $q_{\pm}$ son los puntos de retorno. Con n grados de libertad hay n pares (q_i, p_i) .

2.2. Corchetes de Poisson y cantidades conservadas

Para dos funciones A, B del espacio de fases, $\{A, B\} = \sum_i (\partial_{q_i} A \partial_{p_i} B - \partial_{p_i} A \partial_{q_i} B)$. Por la regla de la cadena y (2), cualquier $A(q, p, t)$ evoluciona como

$$\frac{dA}{dt} = \frac{\partial A}{\partial t} + \{A, H\}. \quad (4)$$

Una cantidad sin dependencia explícita en t se conserva si y solo si su corchete con H es cero. Así reconoceremos el momento angular como constante sin resolver nada.

2.3. Liouville y la ecuación de Vlasov

El flujo hamiltoniano conserva el volumen del espacio de fases: la divergencia del campo $(\partial_p H, -\partial_q H)$ es $H_{pq} - H_{qp} = 0$, y por la fórmula de Liouville el jacobiano del flujo tiene determinante uno para todo t . Si f es la densidad de un fluido de partículas que no chocan, la conservación de la masa es $\partial_t f + \nabla \cdot (f \mathbf{X}_H) = 0$; como $\nabla \cdot \mathbf{X}_H = 0$, queda

$$\frac{\partial f}{\partial t} + \{f, H\} = 0 \iff \left. \frac{df}{dt} \right|_{\text{trayectoria}} = 0 : \quad (5)$$

la densidad es constante a lo largo de cada trayectoria. En tres dimensiones con $H = \frac{1}{2}|\mathbf{v}|^2 + \Phi$, es la ecuación de Vlasov.

Teorema de Jeans. Si $I_1, I_2, \dots$ se conservan, cualquier $f = g(I_1, I_2, \dots)$ cumple $\{f, H\} = \sum_k \partial_k g \{I_k, H\} = 0$ y es estacionaria. Con distribución en L , los equilibrios son funciones $F(J, L)$ de las dos cantidades conservadas del movimiento radial [2, §4.2].

2.4. Transformaciones canónicas

Un cambio de variables $(q, p) \rightarrow (Q, P)$ conserva la forma de (2) si y solo si $\{Q, P\} = 1$, es decir, si su jacobiano vale uno: $dq dp = dQ dP$. Toda transformación definida por una función generatriz $S(q, P)$ mediante $p = \partial S / \partial q$, $Q = \partial S / \partial P$ es canónica (la cuenta está en las notas con L fijo). Dos consecuencias prácticas atraviesan estas notas:

POR QUÉ IMPORTA NUMÉRICAMENTE. Primera: cualquier integral sobre el espacio de fases puede hacerse en las variables más cómodas *sin jacobiano*; por eso el código coloca partículas directamente en una rejilla de ángulo y acción con pesos iguales al valor de la distribución (estado `aa_quad`). Segunda: los pasos elementales de un integrador simpléctico, $(q, p) \mapsto (q, p + hF(q))$ y $(q, p) \mapsto (q + hp, p)$, tienen jacobiano uno; el integrador preserva el volumen como el flujo verdadero y su error de energía queda acotado.

2.5. Integrabilidad y variables ángulo-acción

Si se encuentra una transformación canónica tras la cual H depende solo de los nuevos momentos, el problema está resuelto: los momentos son constantes y los ángulos avanzan a velocidad constante. Con n grados de libertad esto exige n cantidades conservadas en involución (corchetes mutuos nulos); el teorema de Liouville–Arnold [1, §49] garantiza entonces variables ángulo-acción. Un potencial esférico es integrable: E , L^2 y L_z están en involución, y la sección 3 lo aprovecha.

3. El sistema

3.1. Vlasov–Poisson

Con $f(\mathbf{x}, \mathbf{v}, t)$ la densidad en el espacio de fases,

$$\frac{\partial f}{\partial t} + \mathbf{v} \cdot \frac{\partial f}{\partial \mathbf{x}} - \nabla \Phi \cdot \frac{\partial f}{\partial \mathbf{v}} = 0, \quad \nabla^2 \Phi = 4\pi G \rho, \quad \rho = \int f d^3v. \quad (6)$$

Tomamos $G = 1$ y un potencial de fondo de masa y escala unitarias; con autogravedad, la masa a_0 de la componente que se simula se suma al fondo.

3.2. Simetría esférica y momento angular por partícula

Con $\Phi = \Phi(r)$, en coordenadas esféricas

$$H = \frac{p_r^2}{2} + \frac{L^2}{2r^2} + \Phi(r), \quad L^2 = p_\theta^2 + \frac{p_\phi^2}{\sin^2 \theta}. \quad (7)$$

L^2 no contiene r ni p_r y $\{L^2, L^2\} = 0$, así que se conserva. Para cada partícula el movimiento radial es un problema de un grado de libertad,

$$H(r, p_r; L) = \frac{p_r^2}{2} + \Phi_{\text{ef}}(r; L), \quad \Phi_{\text{ef}} = \Phi(r) + \frac{L^2}{2r^2}, \quad (8)$$

con $\dot{r} = p_r$ y $\dot{p}_r = -\Phi'(r) + L^2/r^3$. La diferencia con las notas de L fijo es que **ahora L es una etiqueta de cada partícula**: todas se mueven en el mismo $\Phi(r)$, pero cada una con su propia barrera centrífuga.

EL ELEMENTO DE VOLUMEN. Integrando las direcciones, $d^3x = 4\pi r^2 dr$; la velocidad tangencial, de módulo $v_t = L/r$, puede apuntar a cualquier lado del plano perpendicular: $d^3v = dp_r 2\pi v_t dv_t = dp_r 2\pi L dL/r^2$. Entonces

$$d^3x d^3v = 8\pi^2 L dL dr dp_r. \quad (9)$$

Con una distribución esférica $F(r, p_r, L, t)$ la masa es $M = 8\pi^2 \int F L dr dp_r dL$ y la densidad

$$\rho(r) = \frac{2\pi}{r^2} \int F L dp_r dL, \quad (10)$$

de modo que $4\pi \int r^2 \rho dr = M$. Con L fijo, $F \propto \delta(L - L_0)$ y la integral en L deja el factor $8\pi^2 L_0$ de las otras notas.

En el código cada partícula lleva (r, p_r, L) y un peso f ; todas las sumas sobre partículas se multiplican por $8\pi^2 \Delta r_c \Delta p_c \Delta L_c$ y por el L de cada una.

4. Variables ángulo–acción con L

4.1. Construcción

Para cada L , el problema radial (8) es de un grado de libertad y admite variables (Q, J) con $H = H(J; L)$. La construcción es la de siempre: con $p_r(r; E) = \pm \sqrt{2(E - \Phi_{\text{ef}})}$,

$$J = \frac{1}{\pi} \int_{r_-}^{r_+} \sqrt{2(E - \Phi_{\text{ef}}(r; L))} dr, \quad \omega = \left. \frac{\partial E}{\partial J} \right|_L = \frac{2\pi}{T_r}, \quad Q = \frac{2\pi}{T_r} t(r), \quad (11)$$

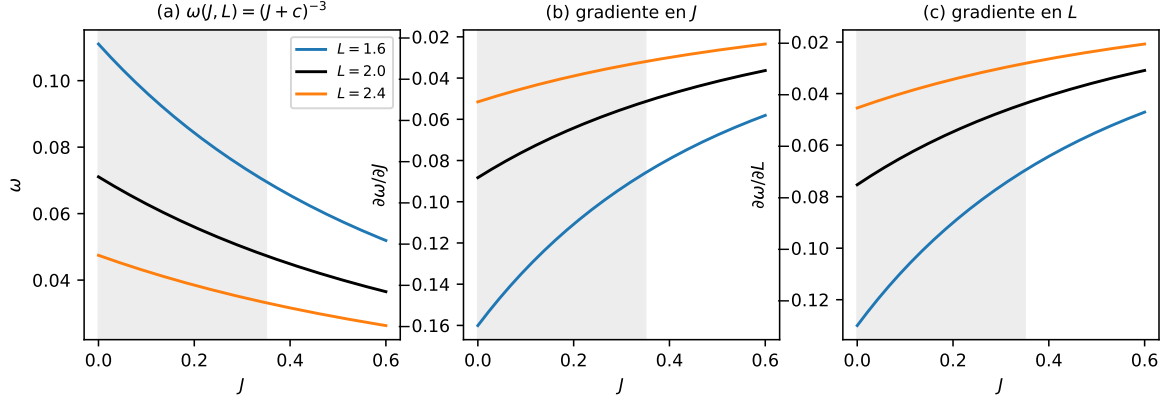


Figura 1: Frecuencia radial del isócrono y sus dos gradientes, para $L = 1.6, 2$ y 2.4 . La franja gris es el soporte en J de las distribuciones de estas notas. En $J = 0.1$, $L = 2$: $\omega = 0.0629$, $\partial_J \omega = -0.0751$ y $\partial_L \omega = -0.0641$. Una unidad de L cambia la frecuencia el 85 % de lo que la cambia una unidad de J .

donde T_r es el periodo radial (3) y $t(r)$ el tiempo desde el pericentro. La acción es el área de la órbita en (r, p_r) entre 2π ; el ángulo avanza uniformemente, $Q = Q_0 + \omega(J, L) t$.

La solución de Vlasov sin autogravedad es entonces inmediata:

$$F(Q, J, L, t) = F_0(Q - \omega(J, L) t, J, L) \quad (12)$$

Cada par (J, L) gira a su propia velocidad.

¿Y LOS OTROS ÁNGULOS? En un potencial esférico hay tres acciones (J, L, L_z) y tres ángulos. Una distribución esférica no depende del ángulo orbital en el plano ni de la orientación del plano, así que solo el ángulo radial Q interviene. La frecuencia azimutal existe, pero no afecta a lo que se estudia aquí; la interesaría una perturbación no esférica ($\ell \geq 1$).

4.2. El isócrono

Para el potencial isócrono de Hénon [10], $\Phi = -1/(1 + \sqrt{1 + r^2})$, todo es explícito [2, §3.5.2]. Con $c(L) = \frac{1}{2}(L + \sqrt{L^2 + 4})$,

$$E = -\frac{1}{2(J + c)^2}, \quad \omega(J, L) = \frac{1}{(J + c)^3}, \quad \frac{\partial \omega}{\partial J} = -\frac{3}{(J + c)^4}, \quad \frac{\partial \omega}{\partial L} = -\frac{3}{(J + c)^4} \cdot \frac{1}{2} \left(1 + \frac{L}{\sqrt{L^2 + 4}} \right). \quad (13)$$

La última fórmula es la que no existía en las notas con L fijo. Como $\frac{1}{2}(1 + L/\sqrt{L^2 + 4}) < 1$, $|\partial_L \omega| < |\partial_J \omega|$ siempre, pero no por mucho.

La figura 1 muestra lo que importa. En $J = 0.1$ y $L = 2$ los dos gradientes valen -0.0751 y -0.0641 : **una dispersión en L desfasa las órbitas casi tanto como una dispersión igual en J** . Y la banda de frecuencias se ensancha mucho: sobre $J \in [0, 0.35]$, ω recorre $[0.0473, 0.0711]$ con $L = 2$, pero $[0.0696, 0.1110]$ con $L = 1.6$ y $[0.0332, 0.0475]$ con $L = 2.4$. Las órbitas de L menor son más rápidas en todo el soporte.

4.3. El mapa explícito

Dada (r, p_r, L) , la energía da los puntos de retorno, $r_{\pm}^2 = [1 + E(2 + L^2) \pm \sqrt{1 + 2E(2 + 2E + L^2)}] / (2E^2)$; con $s = 1 + \sqrt{1 + r^2}$,

$$\cos \eta = \frac{s_- + s_+ - 2s}{s_+ - s_-}, \quad Q = \eta - e \sin \eta, \quad (14)$$

con una excentricidad efectiva $e(E, L)$ y $\eta \in [0, \pi]$ si $p_r \geq 0$. El mapa directo es explícito; el inverso exige resolver la ecuación de Kepler $Q = \eta - e \sin \eta$ por Newton. En el código es `invert_QJ_to_rp (src/utls.f90)`, con L por partícula.

DETALLE NUMÉRICO: LA IDA Y VUELTA. Se invirtieron 480 000 puntos (Q, J, L) , con $L = 0.05, 0.6$ y 2.4 y J hasta 3, y se volvió con el mapa directo: Q se recupera a $\leq 4.6 \times 10^{-12}$ y J a $\leq 6.7 \times 10^{-15}$, sin ningún NaN. El error de Q es mayor porque arc cos está mal condicionado cerca de los puntos de retorno.

5. Phase mixing en dos direcciones

5.1. Lo que se ve

La figura 2 evalúa la solución exacta (12) para una distribución concentrada en $Q = 0$ en dos cortes: a $L = 2$ fijo en el plano (Q, J) , y a $J = 0.1$ fijo en el plano (Q, L) . En los dos la mancha se inclina y se parte en franjas. La separación entre franjas del armónico k es

$$\Delta J = \frac{2\pi}{k|\partial_J \omega| t}, \quad \Delta L = \frac{2\pi}{k|\partial_L \omega| t}, \quad (15)$$

que para $k = 1$ vale $\Delta J = 0.209$, $\Delta L = 0.245$ en $t = 400$ y $\Delta J = 0.042$, $\Delta L = 0.049$ en $t = 2000$.

5.2. El observable

Proyectamos sobre una función de prueba separable $\Phi_p = A(Q)B(J)C(L)$ y nos quedamos con los armónicos en Q :

$$h_k(t) = 8\pi^2 \int F A(Q)B(J)C(L) e^{-ikQ} L dQ dJ dL, \quad (16)$$

$$A = \exp \left[-\frac{\sin^2(Q/2)}{\sigma_Q^2} \right], \quad B = J^2 \exp \left[-\frac{(J - J_t)^2}{\sigma_J^2} \right], \quad C = \exp \left[-\frac{(L - L_t)^2}{\sigma_{L,t}^2} \right]. \quad (17)$$

El código calcula dos funciones de prueba con parámetros propios (`j1 sj1 sq1 lt1 slt1` y los mismos con 2) y escribe h_k con su fase.

5.3. La solución cerrada

Con $a_k = \frac{1}{2\pi} \int A e^{-ikQ} dQ$ y los coeficientes de la distribución inicial $F_k(J, L) = \frac{1}{2\pi} \int F_0 e^{-ikQ} dQ$, sustituir (12) en (16) y normalizar a la masa a_0 da

$$h_k(t) = a_0 a_k \frac{\iint L C(L) B(J) F_k(J, L) e^{-ik\omega(J, L)t} dJ dL}{\iint L F_{k=0}(J, L) dJ dL} \quad (18)$$

donde $F_{k=0}$ es la distribución inicial promediada en Q . Vale para cualquier F_0 , separable o no. h_0 no oscila: es constante sin autogravedad. La herramienta `tools/hk_exacto.py` evalúa (18).

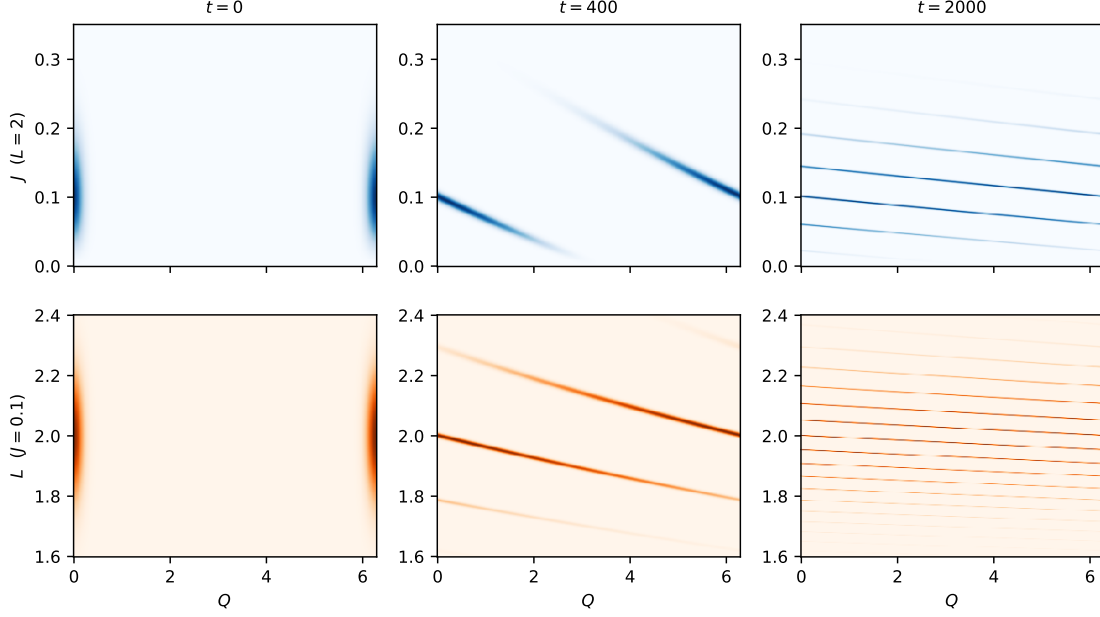


Figura 2: Solución exacta sin autogravedad de $F_0 = \exp[-\sin^2(Q/2)/0.1^2] J^2 e^{-J^2/0.1^2} e^{-(L-2)^2/0.2^2}$ en el isócrono. **Arriba:** corte a $L = 2$; cada fila de J gira a su frecuencia. **Abajo:** corte a $J = 0.1$; cada fila de L también. En $t = 2000$ las franjas en L no son equiespaciadas porque ω no es lineal en L : el lado de L pequeño gira más rápido y se afina antes.

5.4. La envolvente, con dos anchos

Si el integrando está concentrado alrededor de (J_0, L_0) con segundos momentos var_J y var_L , se linealiza $\omega \simeq \omega_0 + \partial_J \omega \delta J + \partial_L \omega \delta L$ y la transformada de Fourier de una gaussiana da

$$|h_k(t)| \propto \exp \left[-\frac{k^2 t^2}{2} ((\partial_J \omega)^2 \text{var}_J + (\partial_L \omega)^2 \text{var}_L) \right] \quad (19)$$

Sigue siendo una **gaussiana en el tiempo**, la firma del phase mixing, pero ahora con dos contribuciones que se suman en el exponente.

La figura 3 lo comprueba sin aproximaciones. Se ajustó la pendiente de $\ln |h_1|$ frente a t^2 con L casi fijo ($\sigma_L = 0.002$): -3.23×10^{-6} . Lo que la dispersión en L *agrega* a esa pendiente se compara con el término en L de (19), con var_L el segundo momento del peso $L C_f C_t$:

σ_L	pendiente medida	exceso sobre L fijo	predicción $-\frac{1}{2}(\partial_L \omega)^2 \text{var}_L$
0.05	-4.49×10^{-6}	-1.267×10^{-6}	-1.283×10^{-6}
0.1	-8.29×10^{-6}	-5.07×10^{-6}	-5.13×10^{-6}
0.2	-2.32×10^{-5}	-2.00×10^{-5}	-2.05×10^{-5}

La predicción lineal acierta al 1–2.5%; la diferencia crece con σ_L , lo que es compatible con que la curvatura de $\omega(L)$, que la linealización ignora, empieza a pesar. Con $\sigma_L = 0.2$, el valor de las entradas del código, **la dispersión en L aporta seis veces más a la mezcla que la dispersión en J** : el phase mixing de este sistema lo domina el momento angular.

5.5. Consecuencia numérica: Nyquist en dos direcciones

Las franjas (15) se afinan como $1/t$ en J y en L . Una rejilla con N_J filas en J y N_L en L las resuelve mientras

$$N_J \gtrsim \frac{4k \Delta\omega_J t_{\text{máx}}}{2\pi}, \quad N_L \gtrsim \frac{4k \Delta\omega_L t_{\text{máx}}}{2\pi}, \quad (20)$$

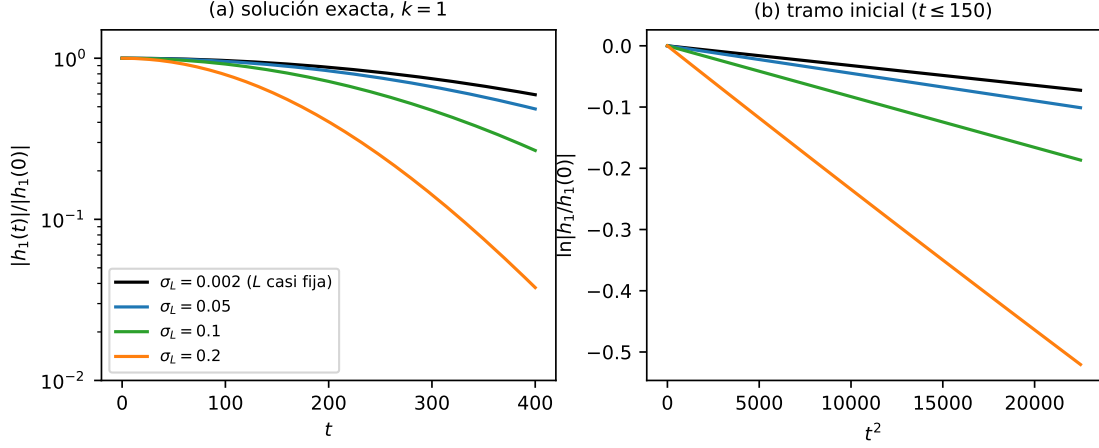


Figura 3: Solución exacta (18) para la distribución gaussiana, con función de prueba igual a la distribución, y distintos anchos σ_L (soporte $[2 - 4\sigma_L, 2 + 4\sigma_L]$). **(a)** $|h_1|$. **(b)** $\ln|h_1|$ frente a t^2 en $t \leq 150$: rectas, cuya pendiente crece con σ_L .

con $\Delta\omega_{J,L}$ el rango de frecuencias que abarca la distribución en cada dirección. Por debajo, el resultado no es mediocre: es *aliasing*, la recurrencia de Cheng y Knorr [6]. La sección 9 la muestra en L .

6. Amortiguamiento de Landau: en qué se diferencia

Con autogravedad la perturbación de densidad genera un potencial que actúa sobre las órbitas. Linealizando alrededor de un equilibrio $F_{\text{eq}}(J, L)$, en sus variables (Q, J, L) ,

$$\frac{\partial \delta F}{\partial t} + \omega(J, L) \frac{\partial \delta F}{\partial Q} = \frac{\partial F_{\text{eq}}}{\partial J} \frac{\partial \delta \Phi}{\partial Q}. \quad (21)$$

Las partículas resonantes, con $k\omega(J, L) = \omega_{\text{modo}}$, intercambian energía con la perturbación y producen un decaimiento exponencial, $|h_k| \propto e^{-\gamma t}$, con γ ligado a $\partial_J F_{\text{eq}}$ en la resonancia [12, 2]. Con L fijo la resonancia es un punto J_{res} ; **con distribución en L es una curva** $\omega(J, L) = \omega_{\text{modo}}/k$ en el plano (J, L) , y el peso de la resonancia es una integral a lo largo de ella.

La prueba operativa. Phase mixing: $\ln|h_k|$ es recta frente a t^2 . Amortiguamiento de Landau: recta frente a t . Y el control: la misma corrida sin autogravedad, donde Landau desaparece.

En las notas con L fijo se midió, en un equilibrio autoconsistente con $a_0 = 10^{-2}$, una cola con $\omega = 0.05705$ y $\gamma = 5.08 \times 10^{-3}$, independiente de la resolución y del paso de tiempo y reproducida por la teoría lineal sin partículas. Con distribución en L **todavía no se ha medido**; la sección 14 lo propone.

7. El método numérico

7.1. Particle-in-cell

F se representa con macropartículas (r, p_r, L, f) . En cada evaluación de fuerza:

1. con autogravedad, se deposita la masa en la malla radial con la función de peso W_n (B-spline de orden n , ancho Δr), $\bar{\rho}(r_i)$;

2. se integra Poisson, $d\Phi/dr = M(r)/r^2$, con Runge–Kutta de segundo orden desde el centro, y se ajusta la constante para que $\Phi + r\Phi' \rightarrow 0$ en el borde;
3. se interpola potencial y fuerza a cada partícula con el mismo W_n (así no hay autofuerza), y se suman el fondo y el término centrífugo L^2/r^3 de su propio L ;
4. se avanzan las partículas.

Referencias clásicas: Birdsall y Langdon [3], Hockney y Eastwood [11].

DETALLE NUMÉRICO: DOS DENSIDADES. El código también deposita una densidad ρ con la forma S_n de ancho Δr_c , la celda de las partículas, solo como salida. Cuando $\Delta r_c \neq \Delta r$ esa densidad no conserva la masa en la malla: en un caso con $\Delta r_c = 0.225$, $\Delta r = 0.1$, $4\pi \int r^2 \rho dr$ varió entre -3.9% y $+4.8\%$. La que usa Poisson, $\bar{\rho}$, conserva la masa a 4×10^{-5} .

7.2. Integradores

El sistema es hamiltoniano y se integra con métodos simplécticos [9]: salto de rana *kick-drift-kick* (segundo orden) y la composición de cuarto orden de Yoshida [23], con pesos $w_1 = 1/(2 - 2^{1/3})$ y $w_0 = -2^{1/3}/(2 - 2^{1/3})$. Algunos subpasos van hacia atrás en el tiempo; eso es lo que cancela el error de orden bajo. En el código, *yoshida4* son tres pares *kick-drift*: tres fuerzas por paso, y una cuarta solo en los pasos que escriben diagnósticos.

El paso de tiempo es **fijo** por omisión: un paso que cambia de un paso a otro rompe el carácter simpléctico. Hay además un integrador **analytic**, que avanza cada partícula con (12) y el mapa inverso: sin autogravedad es exacto para cualquier Δt y sirve de referencia para medir el error de los otros.

7.3. Cómo se colocan las partículas

Rejilla en (r, p_r, L) (estados **gaussian1** y **aa**): nodos regulares en el espacio físico con peso F evaluado ahí.

Cuadratura en (Q, J, L) (estado **aa_quad**): puntos medios de una rejilla con N_J celdas en $[J_{\min}, J_{\max}]$, N_Q en $[0, 2\pi)$ y N_L en $[L_{\min}, L_{\max}]$, llevados a (r, p_r) con el mapa inverso. Como la transformación es canónica, todos los nodos pesan lo mismo. **Esto no es muestreo sino una regla de cuadratura**: en Q es el trapecio periódico, que converge más rápido que cualquier potencia [21]; en J y L es la regla del punto medio, que converge como N^{-2} si el integrando no se anula en los bordes y mucho más rápido si se anula. En el código con L fijo, cualquier desplazamiento aleatorio de los nodos dejó el error en $N^{-1/2}$; aquí no hay desplazamientos.

Desde un archivo (estado **checkpoint**): una línea “ $r \ p_r \ L \ f$ ” por partícula. Así entran estados que el código no construye, como un equilibrio autoconsistente (sección 10), y así se reanuda desde una instantánea HDF5.

7.4. El diagnóstico h_k

La suma que aproxima (16) es

$$h_k \simeq 8\pi^2 \Delta r_c \Delta p_c \Delta L_c \sum_j f_j L_j B(J_j) C(L_j) a_k e^{-ikQ_j}, \quad (22)$$

con (Q_j, J_j) del mapa del isócrono. El coeficiente a_k se calcula una sola vez, con Simpson de 512 intervalos: con $\sigma_Q = 0.1$, 20 intervalos daban un error relativo de $1.2\text{--}3.2 \times 10^{-2}$ frente a la

forma cerrada $a_k = e^{-x} I_k(x)$, $x = 1/2\sigma_Q^2$, y 512 dan $\leq 2.2 \times 10^{-16}$. Las partículas no ligadas ($E \geq 0$) no tienen variables ángulo–acción y se omiten.

DETALLE NUMÉRICO: REPRODUCIBILIDAD AL ÚLTIMO BIT. Una suma con **REDUCTION** de OpenMP combina las partes de cada hilo en el orden en que los hilos terminan, que cambia de una corrida a otra: un programa mínimo con la misma suma dio dos resultados distintos en seis repeticiones. Por eso energía y h_k acumulan por hilo y suman las partes en orden fijo: dos corridas iguales dan salidas idénticas bit a bit, lo que permite probar que un cambio del código es neutral comparando archivos.

7.5. Parámetros y reproducibilidad

El código lee un archivo `nombre = valor` con reemplazos en la línea de comandos (`./VP_PIC base.par Nt=2000 directory=x`) y escribe en cada corrida `params_usados.par`, la configuración completa, que vuelve a correr la misma simulación. Todas las corridas de estas notas están en `reproducir/` (apéndice).

8. Verificación del código

8.1. Contra la solución exacta, separando dos errores

Tabla 1: Corridas de verificación, sin autogravedad, en el isócrono (`reproducir/corridas/08_verificacion`). Comunes: `state=aa_quad`, `a0=1e-3`, $\sigma_J = \sigma_Q = 0.1$, $L_0 = 2$, $\sigma_L = 0.2$, $L \in [1.6, 2.4]$, función de prueba 1 igual a la distribución salvo en king.

corrida	dftype	rejilla $N_J \times N_Q \times N_L$	integración
<code>gauss_y4</code>	gauss	$200 \times 40 \times 16$	yoshida4, $\Delta t = 0.025$, $t \leq 200$
<code>gauss_an</code>	gauss	$200 \times 40 \times 16$	analytic, $\Delta t = 1$, $t \leq 200$
<code>bim_y4</code> , <code>bim_an</code>	bimodal	$200 \times 40 \times 16$	ídem
<code>spi_L0_an</code>	spiral	$400 \times 40 \times 1$, $L \in [1.9995, 2.0005]$	analytic, $t \leq 1500$
<code>spi_L16_an</code>	spiral	$200 \times 40 \times 16$	analytic, $t \leq 1500$
<code>king_y4</code> , <code>king_an</code>	king	$100 \times 40 \times 16$	$t \leq 100$; prueba: $\sigma_Q = 0.5$, $J_t = 0.1$, $\sigma_J = 0.2$

Con una cuadratura hay dos fuentes de error bien distintas, y conviene medirlas por separado:

- el **error de la regla**: la suma sobre los nodos no es la integral;
- el **error de la dinámica**: el integrador y el mapa no llevan cada nodo exactamente a $Q_0 + \omega t$.

Por eso `hk_exacto.py` calcula dos referencias: la integral continua (18) (Gauss–Legendre muy fino) y la *suma discreta exacta* sobre los mismos nodos que usa el código, avanzados con la fórmula cerrada. La diferencia código–discreto es solo dinámica; discreto–continuo es solo regla.

La figura 4 muestra el resultado. En la corrida con yoshida4 el código coincide con la suma discreta a 1.3×10^{-11} en $k = 1$ (2.6×10^{-11} en $k = 4$), y con `analytic` a 6.2×10^{-13} (2.9×10^{-12} en $k = 4$), que es la precisión del mapa. **Lo que separa al código de la solución exacta es la regla de cuadratura**, 2.0×10^{-4} , y la domina N_L : con J ya convergido, el error baja $4.0 \times$ por cada duplicación de N_L (7.7×10^{-4} , 2.0×10^{-4} , 5.1×10^{-5} , 1.3×10^{-5} , 3.3×10^{-6} para

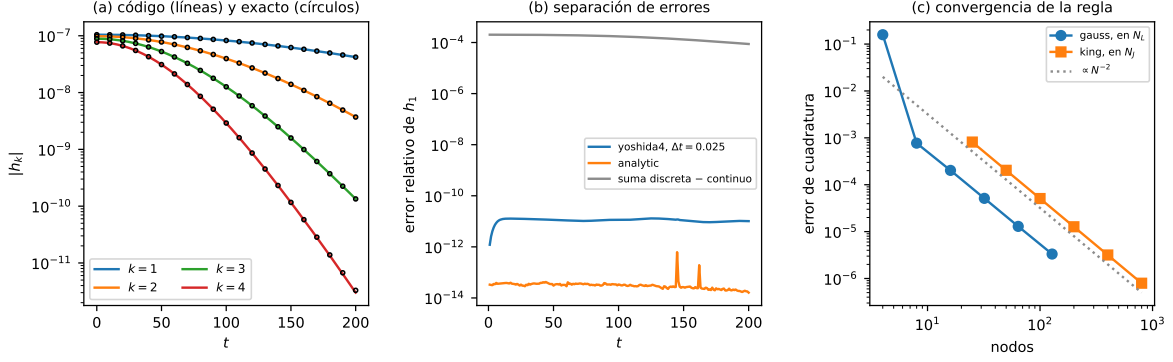


Figura 4: (a) $|h_k|$ del código (líneas) y exacto continuo (círculos), corrida `gauss_y4`. (b) Error relativo de h_1 : código menos suma discreta exacta con `yoshida4` (1.3×10^{-11}) y con `analytic` (6.2×10^{-13}); en gris, suma discreta menos continuo (2.0×10^{-4}), el error de la regla, que domina. (c) Error de la regla: gauss al refinar N_L (con J convergido) y king al refinar N_J (con L integrado exacto). Ambos $\propto N^{-2}$.

$N_L = 8$ a 128). El motivo es que $C(L)$ está truncada: en $L = 1.6$ y 2.4 todavía vale e^{-4} , y el punto medio con un integrando que no se anula en el borde es de segundo orden. En J , en cambio, el integrando $J^2 e^{-J^2/\sigma^2}$ se anula en los dos extremos y 200 nodos ya bastan.

8.2. Pruebas con otras distribuciones

Que el acuerdo no dependa de haber elegido una distribución cómoda se prueba con otras tres, todas multiplicadas por $C(L)$ (`src/distribution.f90`):

Bimodal, modos prohibidos. $F_0 = [1 + 0.8 \cos Q + 0.3 \cos 2Q] [e^{-(J-0.1)^2/0.025^2} + 0.7 e^{-(J-0.24)^2/0.035^2}]$. La parte angular no tiene armónicos por encima de $k = 2$, así que h_3 y h_4 deben ser exactamente cero en todo tiempo. El código da $|h_3|, |h_4| \leq 5.2 \times 10^{-13}$ de máx $|h_1|$ con `analytic` y $\leq 7.6 \times 10^{-12}$ con `yoshida4`.

King, una esquina. $F_0 = f_{\text{eq}}(J, L)(1 + 0.5 \cos Q)$ con $f_{\text{eq}} = e^{-E(J, L)/\sigma_E^2} - e^{-E(J_t, L)/\sigma_E^2}$ para $J < J_t = 0.35$ y cero después. Código contra suma discreta: 1.3×10^{-13} (`analytic`) y 5.2×10^{-11} (`yoshida4`) en $k = 1$; los modos $k \geq 2$, prohibidos, quedan en $\leq 2.7 \times 10^{-11}$. El error de la regla en N_J baja exactamente $4.00\times$ por duplicación, de 8.1×10^{-4} con $N_J = 25$ a 7.9×10^{-7} con 800 (figura 4c).

Espiral. Se trata en la sección 9, porque es donde la dispersión en L cambia cualitativamente el resultado.

8.3. Energía y fondos

El factor $\frac{1}{2}$. Con autogravedad la energía conservada es $\sum_j f_j L_j (\frac{1}{2} p_j^2 + \Phi_{\text{fondo}} + L_j^2/2r_j^2) + \frac{1}{2} \sum_j f_j L_j \Phi_{\text{self}}(r_j)$: la energía de interacción cuenta cada par una vez. El código sumaba el potencial propio completo; el cambio de energía reportado era 5.9×10^{-4} (estado `aa`) y 4.9×10^{-4} (`gaussian1`), valores medidos antes de la corrección. Con el $\frac{1}{2}$, las corridas de la tabla 2 dan 2.5×10^{-7} , 3.5×10^{-7} y, con fondo `sphere`, 2.0×10^{-7} . La trayectoria nunca estuvo afectada: solo la medida.

Tabla 2: Corridas de energía (`reproducir/corridas/09_fondos` y `10_energia`). Todas escriben la serie de energía cada `spatial_output`, es decir, a intervalos de tiempo iguales.

grupo	configuración
fondos	<code>state=aa</code> , <code>Nrc=Npc=60</code> , <code>Nlc=1</code> ($L = 2$), <code>a0=1e-4</code> , sin autogravedad, <code>yoshida4</code> , $t = 200$; <code>BGtype</code> ∈ {iso, isotrun, nfw, burkert}, <code>courant=0.5, 0.25, 0.125</code> ($\Delta t = 0.025, 0.0125, 0.00625$)
energía	<code>a0=1e-3</code> , autogravedad, <code>yoshida4</code> , $\Delta t = 0.025$: <code>aa</code> con $L \in [1.6, 2.4]$ y $t = 100$; <code>gaussian1</code> con $t = 50$; <code>aa</code> con fondo <code>sphere</code>

Fondos analíticos. Los fondos `iso`, `isotrun`, `nfw` y `burkert` no actuaban sobre las partículas (solo llenaban la malla). Corregidos, sus parejas potencial–fuerza cumplen $F = -\Phi'$ a 10^{-28} (comprobado con aritmética de 30 cifras), y el error máximo de energía converge a cuarto orden:

fondo	$\Delta t = 0.025$	0.0125	0.00625	cocientes
iso	3.16×10^{-5}	1.93×10^{-6}	1.20×10^{-7}	16.4, 16.1
isotrun	7.72×10^{-7}	4.85×10^{-8}	3.23×10^{-9}	15.9, 15.0
nfw	4.64×10^{-5}	2.81×10^{-6}	1.74×10^{-7}	16.5, 16.1
burkert	8.14×10^{-6}	5.00×10^{-7}	3.11×10^{-8}	16.3, 16.1

UN ERROR DE MEDICIÓN QUE MERECE QUEDAR ESCRITO. La primera versión de esta tabla daba errores de 2×10^{-8} y cocientes sin sentido. La serie de energía se escribía junto con las instantáneas (`field_output`), y al pedir una sola instantánea final el archivo tenía dos filas: el “máximo” se tomaba sobre dos muestras. Se corrigió en el código (la serie se escribe cada `spatial_output`). Antes, en la bitácora, otra medición con muestreo distinto según Δt había dado cocientes entre 10 y 26; con muestreo a intervalos iguales son 15–16.5 en los cuatro fondos.

9. La espiral: desenrollado y dispersión en L

La distribución espiral está enrollada desde el principio:

$$F_0 = e^{-(J-0.15)^2/0.04^2} \exp \left[-\frac{\sin^2((Q-\beta J)/2)}{0.5^2} \right] C(L), \quad \beta = 50. \quad (23)$$

El centro angular está en $Q = \beta J$. El phase mixing lo lleva a $Q = \beta J + \omega(J, L)t$, y con L fijo la inclinación se anula cuando $\beta + \partial_J \omega t = 0$:

$$t^* = -\frac{\beta}{\partial_J \omega(J_0, L_0)} \simeq 721. \quad (24)$$

Ahí la distribución se desenrolla y $|h_k|$ *crece* antes de decaer. Es la misma física que los ecos de plasma: información “perdida” por la mezcla que reaparece.

Con L casi fijo (figura 5a), el código reproduce el desenrollado: $|h_1|$, $|h_2|$ y $|h_3|$ alcanzan su máximo en $t = 710$, con 2.2, 25 y 1.5×10^3 veces su valor inicial. La diferencia con $t^* = 721$ es la curvatura de $\omega(J)$, que la estimación lineal ignora. Contra la suma discreta, el código coincide a $\leq 5 \times 10^{-11}$.

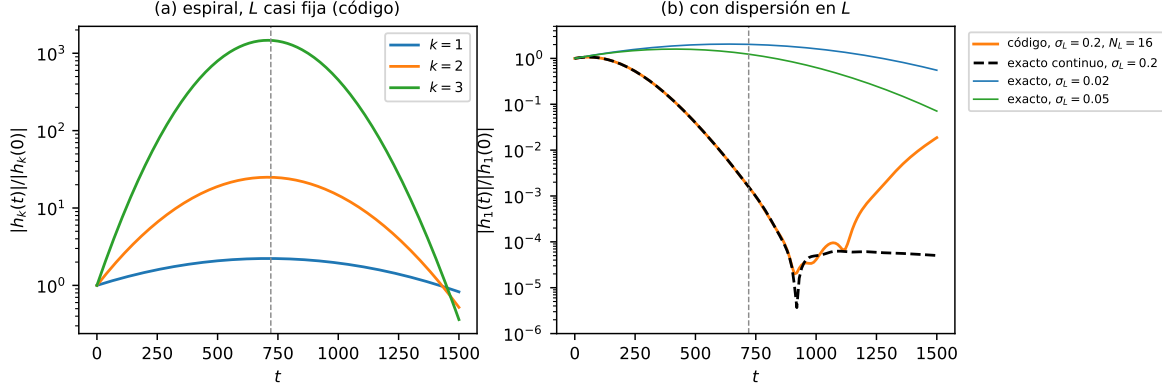


Figura 5: (a) Espiral con L casi fija ($L \in [1.9995, 2.0005]$), código con `analytic`: los tres armónicos alcanzan su máximo en $t = 710$ (línea: t^* lineal). (b) Con dispersión en L . Negro discontinuo: exacto continuo con $\sigma_L = 0.2$; el desenrollado desaparece y $|h_1|$ cae a 2.2×10^{-3} en $t = 700$. Naranja: el código con $N_L = 16$, idéntico a la suma discreta, que se separa del continuo desde $t \approx 1100$ y sube: recurrencia por muestreo en L . Azul y verde: exacto continuo con $\sigma_L = 0.02$ y 0.05 .

Con dispersión en L el resultado cambia por completo. La espiral está preparada en J , pero no en L : a J fijo, las filas de distinto L giran a distinta frecuencia desde $t = 0$ sin nada que las vuelva a alinear. Según la solución exacta, $\max_t |h_1|/|h_1(0)|$ vale 2.05 (en $t = 640$) con $\sigma_L = 0.02$, 1.60 (en $t = 410$) con $\sigma_L = 0.05$, y con $\sigma_L = 0.2$ ya no hay máximo: $|h_1(700)|/|h_1(0)| = 2.2 \times 10^{-3}$ y 5×10^{-5} desde $t = 1000$. **Una dispersión modesta en momento angular borra el desenrollado.** La cola que queda en 5×10^{-5} no es gaussiana: la dejan los bordes del soporte truncado en L , que decaen algebraicamente.

Nyquist en L . La corrida del código con $\sigma_L = 0.2$ y $N_L = 16$ coincide con la suma discreta a 6×10^{-14} en $k = 1$ durante toda la corrida, pero la suma discreta deja de parecerse a la integral: el cociente código/continuo es 1.2 en $t = 1100$, 9.7 en 1200, 41 en 1300 y 143 en 1400; en $t = 1500$ el código da 1.9×10^{-2} frente a 5.0×10^{-5} . Es la recurrencia de la condición (20). Dos nodos vecinos en L vuelven a estar en fase cuando su diferencia de frecuencia acumula 2π ; con $\Delta L = 0.05$ y $J = 0.15$, el primer par en hacerlo es el de L pequeño, donde $|\partial_L \omega|$ es mayor, en $t \approx 1360$. Un estimado con la frecuencia media, $2\pi N_L / \Delta \omega_L \approx 2170$, llega tarde.

Lo que queda establecido. (i) El código resuelve correctamente la mezcla en L : coincide con la suma discreta a precisión de máquina. (ii) La dispersión en L suprime el desenrollado de una estructura preparada en J , de manera cuantificable con la solución exacta. (iii) La rejilla en L tiene su propio tiempo de recurrencia, más corto que el que sugiere el rango total de frecuencias, y hay que elegir N_L con él.

10. Autogravedad: equilibrio $F(J, L)$ y el mapa correcto

10.1. El artefacto de coordenadas, otra vez

El resultado central de las notas con L fijo fue que, con autogravedad, h_1 quedaba en una meseta estática proporcional a la masa que no era un modo sino la huella de calcular (Q, J) con el mapa del isócrono cuando el potencial es $\Phi_{\text{iso}} + \Phi_{\text{self}}$. Con el mapa numérico del potencial real la meseta bajaba 2200 veces. El mismo diagnóstico está en este código, así que se esperaba lo mismo. Para probarlo de la forma más limpia hace falta un estado que *sea* un equilibrio con autogravedad.

10.2. El equilibrio

Tabla 3: Corridas con autogravedad (`reproducir/corridas/11_equilibrio`). Comunes: $a_0=1e-2$, $dr=0.05$, $rmax=25$, yoshida4 con $\Delta t = 0.0125$, $t \leq 100$, instantáneas HDF5 cada 5 unidades; rejilla $N_J \times N_Q \times N_L = 200 \times 20 \times 8$ (32 000 partículas), $J \in [0, 0.6]$, $L \in [1.6, 2.4]$.

corrida	estado inicial
eq_e0	checkpoint: $F_{eq} = A J^2 e^{-J^2/0.1^2} e^{-(L-2)^2/0.2^2}$ con J del potencial total (<code>tools/equilibrio.L.py</code>)
eq_e01	el mismo, por $1 + 0.1 \cos Q$
iso_aq	aa_quad: la misma forma, pero con (Q, J) del isócrono solo; no es equilibrio
análisis	<code>tools/hk_numerico.py</code> (mapa numérico, marco instantáneo o <code>-equilibrio</code>), <code>tools/delta_phi.py</code>

Un equilibrio es una función de las acciones del potencial *total*, y el potencial depende de la distribución. Se itera: potencial propio $\rightarrow$ para cada uno de los N_L valores de L , tabla $J(E)$ con el mapa numérico $\rightarrow$ densidad

$$4\pi r^2 \rho(r) = 8\pi^2 \sum_k L_k \Delta L \int F_{eq}(J(E(r, p, L_k)), L_k) dp \quad (25)$$

$\rightarrow$ Poisson. Cada L_k es un problema de un grado de libertad en el mismo potencial. Como $dr dp_r = dQ dJ$, la masa no depende del potencial y la amplitud A queda fija de entrada.

Con $a_0 = 10^{-2}$ la iteración converge en seis pasos, con el cambio máximo del potencial propio bajando de 1.6×10^{-3} a 1.6×10^{-13} (un factor ~ 80 por iteración) y la masa exacta a 3.4×10^{-9} . Los nodos se colocan en una rejilla de las (Q, J, L) verdaderas y se invierte el mapa; mapeados de vuelta, se recuperan a 2.8×10^{-16} en J y 1.7×10^{-9} en Q .

DETALLE NUMÉRICO: EL MAPA NUMÉRICO CON L . `tools/aa_numerico.L.py` interpola el potencial propio con un spline cúbico natural (fuera de la tabla, $-M/r$), localiza la órbita circular de cada L por bisección sobre $\partial_r \Phi_{ef}$, los puntos de retorno por bisección, y calcula (11) con la sustitución $r = r_m + r_a \sin \theta$, que cancela la singularidad de los puntos de retorno, y 64 nodos de Gauss-Legendre. Sin tabla, contra el mapa analítico del isócrono y sobre 14 556 partículas con $L \in [0.1, 3]$: J a 8.9×10^{-15} y Q a $\leq 2.7 \times 10^{-8}$ (el peor caso, órbitas casi circulares). El inverso usa la tabla $J(E)$ de cada L corregida con Newton, $\partial E / \partial J = 2\pi / T_r$: J a 1.2×10^{-15} y Q a 4.8×10^{-9} .

10.3. ¿Se queda quieto?

En $t = 0$ el potencial del código difiere del calculado en Python a lo sumo 1.3×10^{-7} en $1 \leq r \leq 15$, frente a $|\Phi_{self}| \leq 1.6 \times 10^{-3}$: es el desajuste entre el Poisson continuo y el discreto. Durante la corrida (figura 6a) el potencial del equilibrio se mueve a lo sumo 4.1×10^{-7} , el mismo orden; con la perturbación $\varepsilon = 0.1$ se mueve 100 veces más, y con la misma forma de F construida en acciones del isócrono, 2300 veces más. **El equilibrio construido es equilibrio del código.**

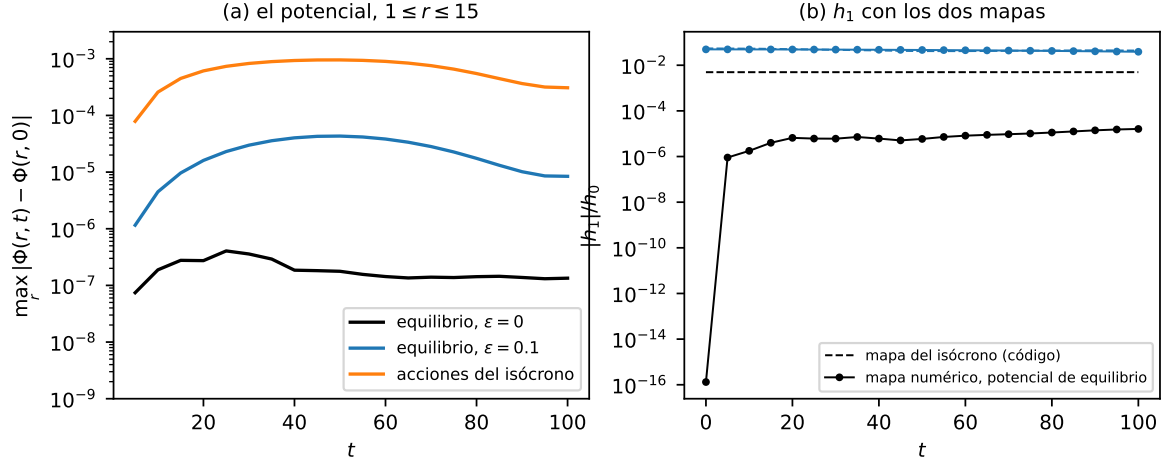


Figura 6: (a) Cambio máximo del potencial en $1 \leq r \leq 15$. El equilibrio (negro) se mueve 4×10^{-7} ; con $\varepsilon = 0.1$ (azul), 4.3×10^{-5} ; la misma forma en acciones del isócrono (naranja), 9.6×10^{-4} . (b) $|h_1|/h_0$ sobre las mismas partículas con el mapa del isócrono (discontinuo) y con el mapa numérico en el potencial de equilibrio (círculos). En el equilibrio la meseta de 5×10^{-3} es enteramente artefacto: con el mapa correcto vale 10^{-16} en $t = 0$.

10.4. h_1 con los dos mapas

$ h_1 /h_0$	$t = 0$	$t = 50$	$t = 100$
equilibrio, mapa del isócrono	4.958×10^{-3}	4.952×10^{-3}	4.971×10^{-3}
equilibrio, mapa numérico (potencial de equilibrio)	1.3×10^{-16}	5.9×10^{-6}	1.6×10^{-5}
$\varepsilon = 0.1$, mapa del isócrono	5.447×10^{-2}	4.157×10^{-2}	4.385×10^{-2}
$\varepsilon = 0.1$, mapa numérico (potencial de equilibrio)	4.950×10^{-2}	4.659×10^{-2}	3.889×10^{-2}

Con el mapa del isócrono, el equilibrio muestra una meseta de $4.96 \times 10^{-3} h_0$ constante: la versión con distribución en L del artefacto. Con el mapa del potencial real vale 10^{-16} en $t = 0$ y crece hasta 1.6×10^{-5} en $t = 100$, al ritmo del desajuste del Poisson discreto. Con la perturbación, el valor inicial esperado es exactamente $(a_1/a_0) \varepsilon/2 = 0.04950$; el mapa numérico da 0.04950 y el del isócrono 0.0545, un 10 % de error sobre las mismas partículas.

¿RESPECTO DE QUÉ POTENCIAL? La primera versión de este análisis usó el potencial *instantáneo* de cada instantánea y dio 0.04936 en $t = 0$, un 0.3 % por debajo de lo esperado. No era un error del mapa: la perturbación $\varepsilon \cos Q$ ya cambia la densidad radial en $t = 0$, y el potencial propio instantáneo difiere del de equilibrio en 2.3×10^{-5} , lo que desplaza las acciones hasta 6×10^{-4} . Para una perturbación, el marco natural es el potencial fijo del equilibrio (`hk_numerico.py -equilibrio`); para el equilibrio mismo los dos marcos casi coinciden (2.9×10^{-7} en $t = 0$ con el instantáneo).

Hasta $t = 100$ la respuesta con $\varepsilon = 0.1$ decae de 0.0495 a 0.0389. Con corridas de ese largo no se puede decir nada sobre amortiguamiento de Landau: con L fijo la cola colectiva apareció después de $t \approx 1000$.

11. Cuánto cuesta

Con 128 000 partículas `aa_quad`, cuatro hilos, un portátil con un Intel i7-4710HQ, las mejoras de rendimiento (todas idénticas bit a bit en las salidas) llevaron 300 pasos con autogravedad de 25.0 a 11.6 s y 1000 pasos sin autogravedad de 10.4 a 4.3 s (promedios de corridas intercaladas A–B–B–A). Con autogravedad eso es ≈ 39 ms por paso: escalando con el número de partículas, un equilibrio de 10^5 partículas hasta $t = 3000$ con $\Delta t = 0.025$ (1.2×10^5 pasos) tarda del orden de una hora. Lo caro es el depósito de densidad y la interpolación: antes de optimizar eran el 80 % del tiempo con autogravedad.

Lo que decide cuántas partículas hacen falta no es N sino su reparto: $N_Q \sim 20\text{--}40$ (el trapecio periódico converge enseguida) y N_J, N_L según (20) para el $t_{\text{máx}}$ que se quiera. Con $\sigma_L = 0.2$ la condición en L es la más exigente: para $k = 1$ y $t_{\text{máx}} = 2000$, la recurrencia del par de nodos más rápido exige $\Delta L \lesssim 2\pi/(k|\partial_L \omega|_{\text{máx}} t_{\text{máx}})$; con $|\partial_L \omega|_{\text{máx}} = 0.130$ (en $J = 0$, $L = 1.6$) eso es $\Delta L \lesssim 0.024$, es decir $N_L \gtrsim 33$ en $[1.6, 2.4]$, y proporcionalmente más para $k > 1$. Es un criterio de orden de magnitud: en la sección 9 la recurrencia empezó algo antes de lo que predice.

12. Lecciones de método

1. **Separar los errores.** Comparar contra la suma discreta exacta y no solo contra la integral dice cuál de los dos errores domina. Aquí el integrador era 10^{-11} y la regla 10^{-4} : refinar Δt no habría servido de nada.
2. **Un número demasiado bueno también es sospechoso.** El error de energía de 2×10^{-8} de los fondos no era precisión: era un máximo sobre dos muestras.
3. **Preguntar qué calcula exactamente la línea que produce un número.** La meseta de h_1 es el mapa equivocado; el 0.3 % del caso perturbado, el marco equivocado; el error de energía de 5×10^{-4} , un $\frac{1}{2}$ ausente. Ninguno era dinámica.
4. **Hacer el código reproducible bit a bit**, incluidas las sumas en paralelo. Así cada cambio que no debía alterar resultados se probó comparando archivos, y los que sí los alteraban se midieron.
5. **Leer los diagnósticos que nadie usa.** La densidad media de una cáscara que escribía el código crecía con N_L (23 y 95 veces la real con $N_L = 4$ y 16): le faltaban el peso L y el volumen de celda.

13. Relación con la literatura

El phase mixing en un potencial central externo con partículas de momento angular fijo lo estudiaron Rioseco y Sarbach [17]. Chaturvedi y Luk [5] demuestran phase mixing lineal y no lineal para Vlasov–Poisson con un Kepler externo en simetría esférica, con variables ángulo–acción definidas a partir del potencial autoconsistente: es la versión rigurosa de lo que aquí se construye numéricamente. La cuadratura en ángulo–acción es el *quiet start* de Sellwood [19], y el umbral de resolución, la recurrencia de Cheng y Knorr [6]. Que las acciones calculadas en un potencial aproximado oscilen es conocido [18, 4].

Sobre modos y amortiguamiento en sistemas esféricos: Weinberg [22] mostró modos débilmente amortiguados; Fouvry y Prunet [7] desarrollan el método matricial con continuación analítica y encuentran un modo $\ell = 1$ débilmente amortiguado en el isócrono; Polyachenko, Shukhman y Borodina [15] distinguen modos genuinos de ondas amortiguadas por Landau; Ramming y Rein [16] y Straub [20] estudian numéricamente perturbaciones $\ell = 0$ alrededor de

equilibrios esféricos. Los ecos, la reaparición de una perturbación mezclada, son un fenómeno clásico en plasmas y en galaxias.

CAUTELA. Esta sección resume lo que se sabe de esos trabajos por sus resúmenes y por la búsqueda hecha para las notas con L fijo. En particular no se ha verificado si la supresión del desenrollado por dispersión en L (sección 9) o la dependencia de γ con σ_L ya están descritas: antes de afirmar novedad hay que leer completos [7, 20, 5] y buscar específicamente ecos en sistemas esféricos con distribución en momento angular.

14. Preguntas para un artículo

Lo que sigue son preguntas concretas que este código, en su estado actual, permite atacar, ordenadas de la más cercana a la más ambiciosa. Para cada una: qué se sabe ya, qué haría falta medir y qué la haría publicable.

P1. ¿Cómo suprime la dispersión en momento angular la reversibilidad del phase mixing?

Qué hay. La solución exacta y el código muestran que el desenrollado de una espiral preparada en J ($2.2\times$ en $t = 710$ con L fijo) baja a $2.05\times$ con $\sigma_L = 0.02$, $1.6\times$ con 0.05 y desaparece con 0.2 (sección 9). La envolvente gaussiana suma las contribuciones en J y L al 1–2.5 % (sección 5).

Qué medir. La amplitud del máximo como función de σ_L y de la forma de $C(L)$ (gaussiana, truncada, compacta), y una ley cerrada: con la linealización, la amplitud del eco debería caer como $\exp[-\frac{1}{2}k^2(\partial_L\omega)^2\text{var}_L t^*2]$. Luego ecos propiamente dichos: una segunda perturbación en t_1 y la respuesta en t_2 , con y sin dispersión en L , y con autogravedad.

Por qué importa. Las estructuras de phase mixing que persisten o reaparecen se usan como huella de perturbaciones pasadas; si una dispersión realista en momento angular las borra, cambia qué se puede inferir de ellas. Es barato: casi todo se hace con `analytic` y la solución exacta.

P2. Amortiguamiento de Landau en un equilibrio $F(J, L)$: ¿cómo dependen ω y γ de σ_L ?

Qué hay. Con L fijo: $\omega = 0.05705$, $\gamma = 5.08 \times 10^{-3}$, validados con resolución, Δt y teoría lineal. Con L distribuida: el equilibrio autoconsistente, verificado como equilibrio del código ($\delta\Phi \sim 4 \times 10^{-7}$), la perturbación y el mapa numérico en el marco correcto (sección 10).

Qué medir. Corridas hasta $t \approx 3000$ con $\varepsilon = 0$ y 0.1 (restando la primera), $a_0 = 10^{-2}$ y $\sigma_L \rightarrow 0, 0.05, 0.1, 0.2$; ajuste de la cola con *matrix pencil*; controles de N_J , N_L y Δt . Con L distribuida la resonancia es una curva en (J, L) , así que γ debería depender de σ_L ; si $\sigma_L \rightarrow 0$ reproduce el valor de L fijo, eso además valida el montaje.

Costo. Del orden de una hora y media por corrida con 10^5 partículas (sección 11); unas diez corridas.

P3. Teoría lineal con distribución en L .

Qué hay. El solver lineal sin partículas de las notas con L fijo (transporte exacto en Q , función de Green de capas esféricas) reprodujo la simulación a 0.1 % hasta $t = 800$.

Qué hacer. Extenderlo a $\delta F(Q, J, L)$: una rejilla más, y la función de Green sigue siendo la misma porque la perturbación es esférica. Comparar con P2. Si además se hace la continuación analítica de la relación de dispersión [7], se puede decidir si la cola es un polo,

un modo de Landau en sentido estricto.

P4. ¿Cuándo basta el mapa del isócrono?

Qué hay. La meseta artificial vale $4.96 \times 10^{-3} h_0$ con $a_0 = 10^{-2}$ y $\sigma_L = 0.2$. Con L fijo y la misma masa se midió $1.2 \times 10^{-2} h_0$, pero en otro montaje (una distribución que no era equilibrio con autogravedad), así que los dos números no son comparables todavía. El error en una perturbación es del 10 % al comienzo.

Qué medir. La meseta frente a a_0 y σ_L y un criterio práctico “el mapa analítico sirve para señales mayores que $\alpha a_0 h_0$ ”. Es un resultado de métodos útil para cualquiera que use acciones analíticas en simulaciones con autogravedad, y sale casi gratis de las corridas de P2.

P5. El piso de ruido de discreción con autogravedad y distribución en L .

Qué hay. Con L fijo, después de la mezcla quedaba una componente de h_1 que dependía de la resolución, $\sim 10^{-4} h_0$, y crecía como $t^{1.9}$ con $a_0 = 10^{-2}$. En el equilibrio de estas notas, el mapa numérico da $|h_1|/h_0$ de 10^{-16} en $t = 0$ a 1.6×10^{-5} en $t = 100$.

Qué medir. Ese crecimiento frente a N_J , N_Q , N_L y Δr , para saber hasta qué t y qué nivel de señal son creíbles las mediciones de P2. Es la condición para que P2 sea publicable, más que una pregunta en sí.

P6. Régimen no lineal.

Con $a_0 \gtrsim 10^{-2}$ el efecto colectivo deja de ser una corrección y puede dominar; con perturbaciones grandes se llega a la relajación violenta [14]. Con la dispersión en L hay además acoplamiento entre filas de distinto L a través del potencial común. Es la pregunta más interesante y la menos preparada: requiere primero P2, P3 y P5.

Propuesta de artículo. P1 y P4 son autocontenidas y casi listas: la solución exacta, el código verificado y las herramientas existen. P2 con los controles de P5, y P3 como validación independiente, forman un segundo artículo más fuerte: la primera medición de amortiguamiento de Landau $\ell = 0$ en función de la dispersión en momento angular, con teoría lineal al lado. Las limitaciones que hay que declarar desde ya: un solo potencial de fondo (isócrono), perturbaciones esféricas, y el mapa ángulo–acción verdadero solo en postprocesamiento (el diagnóstico en línea del código sigue usando el del isócrono).

A. Cómo reproducir estas notas

Desde la raíz del repositorio (rama `mejoras/portar`), con Python 3, `numpy`, `h5py` y `matplotlib`:

```
make                                # exe/VP_PIC
reproducir/correr.sh 08_verificacion # 1.3 min
reproducir/correr.sh 09_fondos      # segundos
reproducir/correr.sh 10_energia     # segundos
reproducir/correr.sh 11_equilibrio  # 5 min, incluye tools/equilibrio_L.py
reproducir/analisis.sh              # h_k exacto, mapa numérico, delta Phi
python3 reproducir/figuras/generar_figuras.py
cd docs/introduccion && latexmk -pdf vlasov_L_intro.tex
```

Tiempos medidos con cuatro hilos. Las corridas nunca se lanzan en paralelo. `generar_figuras.py` imprime, para cada figura, las cifras que cita el texto; las figuras `frecuencias`, `mezcla` y `envolvente`, y la convergencia de la figura 4c, se calculan en Python sin simular. Las cifras de energía antes de corregir el $\frac{1}{2}$, de rendimiento y de las pruebas de neutralidad de los cambios están registradas, con su verificación, en `BUGS_TODO.md`.

Referencias

- [1] V. I. Arnold, *Mathematical Methods of Classical Mechanics*, 2^a ed., Springer, 1989.
- [2] J. Binney y S. Tremaine, *Galactic Dynamics*, 2^a ed., Princeton University Press, 2008.
- [3] C. K. Birdsall y A. B. Langdon, *Plasma Physics via Computer Simulation*, Taylor & Francis, 2004.
- [4] J. D. Burger, J. Peñarrubia y J. Zavala, *Conservation of radial actions in time-dependent spherical potentials*, MNRAS (2021), arXiv:2012.00737.
- [5] S. Chaturvedi y J. Luk, *Linear and nonlinear phase mixing for the gravitational Vlasov–Poisson system under an external Kepler potential*, Arch. Ration. Mech. Anal. (2026), arXiv:2409.14626.
- [6] C. Z. Cheng y G. Knorr, *The integration of the Vlasov equation in configuration space*, J. Comput. Phys. **22** (1976) 330.
- [7] J.-B. Fouvry y S. Prunet, *Linear response theory and damped modes of stellar clusters*, MNRAS **509** (2022) 2443, arXiv:2105.01371.
- [8] H. Goldstein, C. Poole y J. Safko, *Classical Mechanics*, 3^a ed., Addison-Wesley, 2002.
- [9] E. Hairer, C. Lubich y G. Wanner, *Geometric Numerical Integration*, 2^a ed., Springer, 2006.
- [10] M. Hénon, *L’amas isochrone I*, Annales d’Astrophysique **22** (1959) 126.
- [11] R. W. Hockney y J. W. Eastwood, *Computer Simulation Using Particles*, Adam Hilger, 1988.
- [12] L. D. Landau, *On the vibrations of the electronic plasma*, J. Phys. USSR **10** (1946) 25.
- [13] L. D. Landau y E. M. Lifshitz, *Mechanics*, 3^a ed., Butterworth-Heinemann, 1976.
- [14] D. Lynden-Bell, *Statistical mechanics of violent relaxation in stellar systems*, MNRAS **136** (1967) 101.
- [15] E. V. Polyachenko, I. G. Shukhman y O. I. Borodina, *Damped perturbations in stellar systems: genuine modes and Landau-damped waves*, MNRAS **503** (2021) 660, arXiv:2101.08287.
- [16] T. Ramming y G. Rein, *Oscillating solutions of the Vlasov–Poisson system: a numerical investigation*, Physica D **365** (2018) 72, arXiv:1602.07989.
- [17] P. Rioseco y O. Sarbach, *Phase space mixing in an external gravitational central potential*, Class. Quantum Grav. (2020), arXiv:2005.05988.
- [18] J. L. Sanders y J. Binney, *A review of action estimation methods for galactic dynamics*, MNRAS **457** (2016) 2107, arXiv:1511.08213.

- [19] J. A. Sellwood, *Galaxy dynamics by N-body simulation*, en *Computational Astrophysics*, ASP Conf. Ser. (1997), arXiv:astro-ph/9612087.
- [20] C. Straub, *Numerical experiments on stationary, oscillating, and damped spherical galaxy models*, Physica D **470** (2024) 134351, arXiv:2405.01235.
- [21] L. N. Trefethen y J. A. C. Weideman, *The exponentially convergent trapezoidal rule*, SIAM Review **56** (2014) 385.
- [22] M. D. Weinberg, *Weakly damped modes in star clusters and galaxies*, ApJ **421** (1994) 481.
- [23] H. Yoshida, *Construction of higher order symplectic integrators*, Phys. Lett. A **150** (1990) 262.